

Guía Docente Diapositiva por Diapositiva — Sesión 5: Reverse Proxy Nginx, Multi-Stage Builds y Producción

Curso: Docker desde Cero: Crea y Despliega Aplicaciones (10ma Edición 2026) **Instructor:** Ing. Cristian Jampier Chileno Segundo | OTI - UNI **Total Diapositivas:** 29

Instrucciones de Orientación Pedagógica

Esta guía contiene la explicación exacta y guión en primera persona para explicar **cada una de las diapositivas de la presentación oficial**. Úsala durante la clase virtual o presencial para garantizar que no quede ningún punto del temario sin abordar.

Explicación Diapositiva por Diapositiva

Diapositiva 1: DOCKER DESDE CERO:

Contenido de la PPT:

```
DOCKER DESDE CERO:  
Crea y Despliega Aplicaciones  
INSTRUCTOR: Cristian Jampier Chileno Segundo  
PROGRAMA DE  
INICIACIÓN  
TECNOLÓGICA  
PIT 2026  
Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)  
Programa Completo ù PIT 2026
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 1** abordamos un punto fundamental: *DOCKER DESDE CERO*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 1  
docker stats
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre DOCKER DESDE CERO?"

Diapositiva 2: SESIÓN 5

Contenido de la PPT:

SESIÓN 5

- 1.Reverse Proxy con Nginx
- 2.Configuración de Nginx
- 3.Multi-Stage Builds
- 4.Credenciales Seguras
- 5.Monitoreo y Logging
- 6.Integración del Stack

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 2** abordamos un punto fundamental: *SESIÓN 5*. Expliquen que en producción usamos Nginx como Reverse Proxy frontal para proteger la aplicación Flask, manejar SSL, limitar accesos y servir peticiones de manera rápida y segura."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 2
docker stats
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre SESIÓN 5?"*

Diapositiva 3: Reforzar volúmenes, healthchecks, backup y

Contenido de la PPT:

Reforzar volúmenes, healthchecks, backup y restauración con práctica guiada.
Configurar Nginx como reverse proxy delante de una app Flask.
Optimizar una imagen con multi-stage builds.
Separar credenciales y configuración usando variables de entorno.
Revisar logs, estado, consumo y comportamiento de contenedores en ejecución.
Integrar buenas prácticas mínimas para acercar el stack a producción.
Al terminar la sesión 5 podrás
Objetivo de la sesión 5

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 3** abordamos un punto fundamental: *Reforzar vol·menes, healthchecks, backup* y. Expliquen que en producción usamos Nginx como Reverse Proxy frontal para proteger la aplicación Flask, manejar SSL, limitar accesos y servir peticiones de manera rápida y segura."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 3
docker stats
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre Reforzar vol·menes, healthchecks, backup y?"

Diapositiva 4: Recuperaci3/4n

Contenido de la PPT:

Recuperaci3/4n
pr3/4ctica

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 4** abordamos un punto fundamental: *Recuperaci3/4n*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

Acción en Consola / Pizarra: *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre Recuperaci3/4n?"

Diapositiva 5: Qu3/4 nos falt3/4 cerrar bien

Contenido de la PPT:

Qu3/4 nos falt3/4 cerrar bien
Vol·menes nombrados para
PostgreSQL.
Diferencia real entre volumen y bind
mount.
Healthcheck de base de datos.

Backup y restauraci3n usando
pg_dump y psql.
Pendientes de la sesi3n
anterior
Explicaci3n corta.
Ejercicio inmediato.
Validaci3n con comandos.
Correcci3n de errores frecuentes.
Enfoque de hoy

Gui3n del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 5** abordamos un punto fundamental: *Qu3 nos falt3/4 cerrar bien*. Recuerden a la clase la regla de oro: NUNCA expongan la base de datos directamente al exterior. Usen redes internas de Docker para que los contenedores se hablen por nombre de servicio (DNS interno) y usen vol3menes nombrados para no perder datos."

 **Acci3n en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de gesti3n del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre Qu3 nos falt3/4 cerrar bien?"*

Diapositiva 6: MAPA DEL STACK QUE USAREMOS HOY

Contenido de la PPT:

MAPA DEL STACK QUE USAREMOS HOY
Convertir el stack Flask + PostgreSQL en un escenario m3s real: datos
persistentes, salud
verificable, proxy frontal, logs y monitoreo b3sico.
Meta del d3a

Gui3n del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 6** abordamos un punto fundamental: *MAPA DEL STACK QUE USAREMOS HOY*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y aseg3rense de que los estudiantes comprendan c3mo se conecta este punto con el laboratorio pr3ctico de la sesi3n."

 **Acci3n en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de gesti3n del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre MAPA DEL STACK QUE USAREMOS HOY?"*

Diapositiva 7: EJERCICIO 1: VOLUMEN PERSISTENTE PARA POSTGRESQL

Contenido de la PPT:

```
EJERCICIO 1: VOLUMEN PERSISTENTE PARA POSTGRESQL
services:
db:
image: postgres:16
environment:
POSTGRES_USER: appuser
POSTGRES_PASSWORD: apppass
POSTGRES_DB: appdb
volumes:
- postgres_data:/var/lib/postgresql/data
volumes:
postgres_data:
Levanta el stack, crea datos, ejecuta docker compose down, vuelve a levantar
y verifica que los datos sigan existiendo.
Validaci%  

```

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 7** abordamos un punto fundamental: *EJERCICIO 1: VOLUMEN PERSISTENTE PARA POSTGRESQL*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

🏠 Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 7
docker stats
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre EJERCICIO 1: VOLUMEN PERSISTENTE PARA POSTGRESQL?"

📄 Diapositiva 8: EJERCICIO 2: HEALTHCHECK DE POSTGRESQL**Contenido de la PPT:**

```
EJERCICIO 2: HEALTHCHECK DE POSTGRESQL
services:
db:
image: postgres:16
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U appuser -d appdb"]
interval: 10s
timeout: 5s
```

```
retries: 5
start_period: 10s
Comandos de revisi n
docker compose ps
docker inspect --format '{{json .State.Health}}'
```

Gui n del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 8** abordamos un punto fundamental: *EJERCICIO 2: HEALTHCHECK DE POSTGRESQL*. Resalten que en la vida real una aplicaci n web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un  nico archivo `docker-compose.yml`."

Acci n en Consola / Pizarra:

```
# Demostraci n pr ctica recomendada para la Diapositiva 8
docker stats
```

Tip de gesti n del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* " Alguien tiene alguna duda sobre EJERCICIO 2: HEALTHCHECK DE POSTGRESQL?"

Diapositiva 9: EJERCICIO 3: BACKUP Y RESTAURACI N

Contenido de la PPT:

```
EJERCICIO 3: BACKUP Y RESTAURACI N
# Backup
mkdir backups
docker compose exec -T db pg_dump \
-U appuser appdb > backups/appdb.sql
Diferencia importante
# Restauracion
docker compose exec -T db psql \
-U appuser appdb < backups/appdb.sql
Volumen es persistencia local. Backup es una copia transportable que puede
recuperarse incluso
si el volumen se pierde.
```

Gui n del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 9** abordamos un punto fundamental: *EJERCICIO 3: BACKUP Y RESTAURACI N*. Resalten que en la vida real una aplicaci n web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un  nico archivo `docker-compose.yml`."

 Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 9
docker stats
```

 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre EJERCICIO 3: BACKUP Y RESTAURACIÓN?"

 Diapositiva 10: Nginx como reverse**Contenido de la PPT:**

```
Nginx como reverse
proxy
```

 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 10** abordamos un punto fundamental: *Nginx como reverse*. Expliquen que en producción usamos Nginx como Reverse Proxy frontal para proteger la aplicación Flask, manejar SSL, limitar accesos y servir peticiones de manera rápida y segura."

 Acción en Consola / Pizarra: *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.* **Tip de Gestión del Aula:**

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre Nginx como reverse?"

 Diapositiva 11: Centraliza el acceso externo a la aplicación.**Contenido de la PPT:**

```
Centraliza el acceso externo a la aplicación.
Permite ocultar servicios internos como web
y db.
En escenarios reales puede manejar TLS,
headers, compresión y balanceo.
En Compose, Nginx puede comunicarse con
Flask usando el nombre del servicio.
Publica Nginx hacia el host; deja Flask y PostgreSQL
dentro de la red Docker.
Regla práctica
Por qué usar un reverse proxy
```

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 11** abordamos un punto fundamental: *Centraliza el acceso externo a la aplicación*.. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

👤 Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 11
docker stats
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre Centraliza el acceso externo a la aplicación?"

📄 Diapositiva 12: CONFIGURACIÓN MÍNIMA DE NGINX

Contenido de la PPT:

```
CONFIGURACIÓN MÍNIMA DE NGINX
# nginx/default.conf
server {
    listen 80;
    location / {
        proxy_pass http://web:5000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}

proxy_pass http://web:5000 funciona porque web es resoluble dentro de la
red Docker de Compose.
Lectura
```

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 12** abordamos un punto fundamental: *CONFIGURACIÓN MÍNIMA DE NGINX*. Expliquen aquí el problema clásico en el desarrollo de software. En la laptop del desarrollador todo marcha perfecto porque tiene instaladas librerías específicas o variables locales, pero en el servidor de producción o en la PC del cliente falla. Docker soluciona esto empaquetando todo el entorno junto con la app."

👤 Acción en Consola / Pizarra:


```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 12
docker stats
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre CONFIGURACIÓN MINIMA DE NGINX?"

📄 Diapositiva 13: AGREGAR NGINX AL DOCKER-COMPOSE.YML

Contenido de la PPT:

```
AGREGAR NGINX AL DOCKER-COMPOSE.YML
services:
  nginx:
    image: nginx:1.27-alpine
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./nginx/default.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro
    depends_on:
      - web
  web:
    build: .
    expose:
      - "5000"
web ya no necesita ports. Nginx es el servicio publicado hacia el host.
Cambio de mentalidad
```

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 13** abordamos un punto fundamental: **AGREGAR NGINX AL DOCKER-COMPOSE.YML**. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo **docker-compose.yml**."

🏠 Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 13
docker stats
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre AGREGAR NGINX AL DOCKER-COMPOSE.YML?"

📄 Diapositiva 14: Imágenes listas para

Contenido de la PPT:

Imágenes listas para
producción

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 14** abordamos un punto fundamental: *Imágenes listas para*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

👤 **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre Imágenes listas para?"*

📄 Diapositiva 15: En una imagen de build instalamos

Contenido de la PPT:

En una imagen de build instalamos
herramientas pesadas.
En producción solo necesitamos ejecutar la
aplicación.
Multi-stage permite copiar únicamente el
resultado final.
Reduce tamaño, superficie de ataque y
tiempos de descarga.
Construir con una imagen completa, ejecutar con
una imagen mínima.
Idea clave
¿Qué problema resuelve multi-stage

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 15** abordamos un punto fundamental: *En una imagen de build instalamos*. Expliquen aquí el problema clásico en el desarrollo de software. En la laptop del desarrollador todo marcha perfecto porque tiene instaladas librerías específicas o variables locales, pero en el servidor de producción o en la PC del cliente falla. Docker soluciona esto empaquetando todo el entorno junto con la app."

👤 **Acción en Consola / Pizarra:**

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 15
docker stats
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre En una imagen de build instalamos?"

📄 Diapositiva 16: DOCKERFILE MULTI-STAGE PARA FLASK

Contenido de la PPT:

```
DOCKERFILE MULTI-STAGE PARA FLASK
1 FROM python :3.12 - slim AS builder
3 WORKDIR / app
4 COPY requirements . txt .
5 RUN pip install -- user --no - cache - dir -r requirements . txt
7 FROM python :3.12 - slim AS runtime
9 ENV PATH =/ root /. local / bin : $PATH \
10 PYTHONUNBUFFERED =1
12 WORKDIR / app
13 COPY -- from = builder / root /. local / root /. local
14 COPY . .
16 EXPOSE 5000 17 CMD [" python ", " app .py"]
```

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 16** abordamos un punto fundamental: *DOCKERFILE MULTI-STAGE PARA FLASK*. Expliquen que el Dockerfile es la receta de cocina. Cada instrucción (**FROM**, **WORKDIR**, **COPY**, **RUN**, **CMD**) construye una capa estandarizada e inmutable sobre la cual se monta nuestra aplicación."

🏠 Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 16
docker stats
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre DOCKERFILE MULTI-STAGE PARA FLASK?"

📄 Diapositiva 17: EJERCICIO 4: COMPARAR IM^LGENES

Contenido de la PPT:

EJERCICIO 4: COMPARAR IM^LGENES

Build normal

```
docker build -f Dockerfile -t flask-normal:v1 .
```

Build multi-stage

```
docker build -f Dockerfile.prod -t flask-prod:v1 .
```

Comparar tamanos

```
docker images | grep flask
```

¿La imagen más pequeña siempre es mejor? No necesariamente: debe equilibrar tamaño,

compatibilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento.

Pregunta al grupo

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 17** abordamos un punto fundamental: *EJERCICIO 4: COMPARAR IM^LGENES*. Expliquen que el Dockerfile es la receta de cocina. Cada instrucción (**FROM**, **WORKDIR**, **COPY**, **RUN**, **CMD**) construye una capa estandarizada e inmutable sobre la cual se monta nuestra aplicación."

👤 Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 17
docker stats
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre EJERCICIO 4: COMPARAR IM^LGENES?"

📄 Diapositiva 18: Credenciales y**Contenido de la PPT:**

Credenciales y
configuración segura

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 18** abordamos un punto fundamental: *Credenciales y*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

👤 Acción en Consola / Pizarra: *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre Credenciales y?"*
-

Diapositiva 19: Qu  no debe quedar dentro de la imagen

Contenido de la PPT:

```
Qu  no debe quedar dentro de la imagen
Contrase as dentro del Dockerfile.
Tokens pegados en el c digo.
Archivos .env copiados a la imagen.
Credenciales subidas a GitHub.
Evitar
Variables de entorno en Compose.
Archivo .env local excluido por Git.
Secret managers en producci n real.
Rotaci n de credenciales cuando se
exponen.
Preferir
```

Gui n del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 19** abordamos un punto fundamental: *Qu  no debe quedar dentro de la imagen*. Expliquen que el Dockerfile es la receta de cocina. Cada instrucci n (**FROM**, **WORKDIR**, **COPY**, **RUN**, **CMD**) construye una capa estandarizada e inmutable sobre la cual se monta nuestra aplicaci n."

Acci n en Consola / Pizarra:

```
# Demostraci n pr ctica recomendada para la Diapositiva 19
docker stats
```

Tip de gesti n del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: " Alguien tiene alguna duda sobre Qu  no debe quedar dentro de la imagen?"*
-

Diapositiva 20: USAR .ENV CON COMPOSE

Contenido de la PPT:

```
USAR .ENV CON COMPOSE
# .env
POSTGRES_USER=appuser
POSTGRES_PASSWORD=apppass
POSTGRES_DB=appdb
FLASK_ENV=production
```

```
.env mejora organizaci3n, pero no cifra secretos. En producci3n real se usan
mecanismos
de secretos o variables inyectadas por la plataforma.
Importante
services:
db:
image: postgres:16
env_file:
- .env
```

Gui3n del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 20** abordamos un punto fundamental: *USAR .ENV CON COMPOSE*. Resalten que en la vida real una aplicaci3n web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un 3nico archivo *docker-compose.yml*."

 **Acci3n en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de gesti3n del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre USAR .ENV CON COMPOSE?"*

Diapositiva 21: Logging y

Contenido de la PPT:

Logging y
monitoreo b3sico

Gui3n del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 21** abordamos un punto fundamental: *Logging y*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y aseg3rense de que los estudiantes comprendan c3mo se conecta este punto con el laboratorio pr3ctico de la sesi3n."

 **Acci3n en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de gesti3n del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa: "¿Alguien tiene alguna duda sobre Logging y?"*

Diapositiva 22: QUÉ OBSERVAR EN UN CONTENEDOR

Contenido de la PPT:

QUÉ OBSERVAR EN UN CONTENEDOR
 SEDAL
 PREGUNTA
 COMANDO
 Estado
 Logs
 Recursos
 ¿Está arriba o reiniciando?
 docker compose ps
 ¿Qué errores muestra la app?
 ¿Consume mucha CPU/RAM?
 Configuración
 ¿Qué red, variables y mounts tiene?
 docker compose logs -f
 docker status
 docker inspect
 Proceso interno
 ¿Qué pasa dentro del contenedor?
 docker compose exec

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 22** abordamos un punto fundamental: *QUÉ OBSERVAR EN UN CONTENEDOR*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 22
docker stats
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre QUÉ OBSERVAR EN UN CONTENEDOR?"

Diapositiva 23: COMANDOS MÍNIMOS DE DIAGNÓSTICO

Contenido de la PPT:

COMANDOS MÍNIMOS DE DIAGNÓSTICO
 docker compose ps
 docker compose logs -f nginx
 docker compose logs -f web
 docker compose logs -f db
 Primero estado, luego logs, luego red/variables/mounts, y recién después modificar

```
archivos.  
Regla de troubleshooting  
docker status  
docker compose exec web sh  
docker inspect <contenedor>
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 23** abordamos un punto fundamental: *COMANDOS M=NIMOS DE DIAGNÓSTICO*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 23  
docker stats
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre COMANDOS M=NIMOS DE DIAGNÓSTICO?"

Diapositiva 24: Laboratorio de

Contenido de la PPT:

Laboratorio de
producción local

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 24** abordamos un punto fundamental: *Laboratorio de*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

Acción en Consola / Pizarra: *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre Laboratorio de?"

Diapositiva 25: FLUJO DEL LABORATORIO DE SESIÓN 5

Contenido de la PPT:

FLUJO DEL LABORATORIO DE SESIÓN 5

Acceder por `http://localhost:8080`, mantener PostgreSQL interno, validar salud, revisar logs y generar backup.
Resultado esperado

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 25** abordamos un punto fundamental: *FLUJO DEL LABORATORIO DE SESIÓN 5*. Revisen los conceptos clave presentados en pantalla y asegúrense de que los estudiantes comprendan cómo se conecta este punto con el laboratorio práctico de la sesión."

 **Acción en Consola / Pizarra:** *Escribir en la pizarra o proyectar el diagrama del flujo correspondiente.*

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre FLUJO DEL LABORATORIO DE SESIÓN 5?"

Diapositiva 26: COMANDOS DEL LABORATORIO

Contenido de la PPT:

```
COMANDOS DEL LABORATORIO
# Levantar todo
docker compose up -d --build
# Validar servicios
docker compose ps
# Probar desde navegador
# http://localhost:8080
# Observar
docker compose logs -f nginx
docker compose logs -f web
docker stats
# Backup final
docker compose exec -T db pg_dump \
-U appuser appdb > backups/appdb.
sql
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 26** abordamos un punto fundamental: *COMANDOS DEL LABORATORIO*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

 **Acción en Consola / Pizarra:**

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 26
docker stats
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre COMANDOS DEL LABORATORIO?"

📄 Diapositiva 27: ERRORES FRECUENTES EN SESIÓN 5

Contenido de la PPT:

```
ERRORES FRECUENTES EN SESIÓN 5
ERROR
CAUSA PROBABLE
SOLUCIÓN RÁPIDA
Nginx muestra 502
Flask no conecta a BD
Healthcheck queda
unhealthy
web no está listo o puerto incorrecto
Revisar logs web y proxy_pass
Host configurado como localhost
Usuario, BD o comando incorrecto
Datos desaparecen
Falta volumen o se usó down -v
Usar db como host
Probar pg_isready dentro de db
Revisar volumes y docker volume ls
Variables no llegan
.env mal ubicado o nombre incorrecto
Revisar env_file y docker compose config
```

👤 Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 27** abordamos un punto fundamental: *ERRORES FRECUENTES EN SESIÓN 5*. Resalten que en la vida real una aplicación web necesita varios componentes: app web, base de datos PostgreSQL, proxy Nginx. Docker Compose nos permite describir y levantar todo el stack con un único archivo `docker-compose.yml`."

🖥️ Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 27
docker stats
```

💡 Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre ERRORES FRECUENTES EN SESIÖN 5?"

Diapositiva 28: CHECKLIST DE APRENDIZAJE ù SESIÖN 5

Contenido de la PPT:

CHECKLIST DE APRENDIZAJE ù SESIÖN 5

1. Puedo explicar por quú volumen y backup no son lo mismo.
2. Puedo agregar un healthcheck y validar el estado healthy.
3. Puedo poner Nginx como reverse proxy delante de Flask.
4. Puedo dejar Flask y PostgreSQL como servicios internos.
5. Puedo construir una imagen optimizada con multi-stage build.
6. Puedo separar configuraci³n mediante .env y variables de entorno.
7. Puedo diagnosticar problemas con logs, ps, inspect, exec y stats.

Gui³n del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 28** abordamos un punto fundamental: *CHECKLIST DE APRENDIZAJE ù SESIÖN 5*. Expliquen aquí el problema clásico en el desarrollo de software. En la laptop del desarrollador todo marcha perfecto porque tiene instaladas librerías específicas o variables locales, pero en el servidor de producción o en la PC del cliente falla. Docker soluciona esto empaquetando todo el entorno junto con la app."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostraci³n pr³ctica recomendada para la Diapositiva 28
docker stats
```

Tip de Gesti³n del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre CHECKLIST DE APRENDIZAJE ù SESIÖN 5?"

Diapositiva 29: RESUMEN DE LA SESIÖN 5

Contenido de la PPT:

RESUMEN DE LA SESIÖN 5

1. Reforzamos persistencia con volúmenes y recuperaci³n con backups.
 2. Usamos healthchecks para distinguir running de healthy.
 3. Configuramos Nginx como reverse proxy y punto de entrada del stack.
 4. Aplicamos multi-stage builds para separar build y runtime.
 5. Revisamos credenciales, variables, logs y monitoreo b³sico.
 6. Integramos el stack en un escenario de producci³n local.
- Proyecto final y despliegue completo: entornos dev/prod, limpieza, debugging

```
profesional
y ejecución con un solo comando.
Próxima sesión
```

Guión del Docente (Lo que debes decir a los alumnos):

"Estimados estudiantes, en la **Diapositiva 29** abordamos un punto fundamental: *RESUMEN DE LA SESIÓN 5*. Expliquen que en producción usamos Nginx como Reverse Proxy frontal para proteger la aplicación Flask, manejar SSL, limitar accesos y servir peticiones de manera rápida y segura."

Acción en Consola / Pizarra:

```
# Demostración práctica recomendada para la Diapositiva 29
docker stats
```

Tip de Gestión del Aula:

- *Hacer una pregunta de pausa activa:* "¿Alguien tiene alguna duda sobre RESUMEN DE LA SESIÓN 5?"
-